МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АЭРОКОСМИЧЕСКОГО ПРИБОРОСТРОЕНИЯ»

КАФЕДРА 41

ОТЧЕТ
ЗАЩИЩЕН С ОЦЕНКОЙ
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ

канд. техн. наук		С.А. Чернышев
должность, уч. степень, звание	подпись, дата	инициалы, фамилия

ОТЧЕТ О ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

Навигация

по курсу:

РАСПРЕДЕЛЕННЫЕ ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ

РАБОТУ ВЫПОЛНИЛ

СТУДЕНТ гр. № 4513МКз		Н.К. Мошно
	подпись, дата	инициалы, фамилия

Санкт-Петербург 2026

Цель работы:

Реализация полноценной навигации между экранами мобильного приложения и объединение их в единое пользовательское пространство. В частности:

- ознакомление с механизмами переходов между экранами (Navigator, routes, стек экранов);
- реализация стартового экрана приложения (SplashPage);
- интеграция ранее созданных экранов в навигационную архитектуру;
- получение практических навыков организации сложной структуры экранов, включая управление стеком внутри вкладок и отображение/скрытие элементов интерфейса в зависимости от контекста;
- выполнение индивидуальных заданий по использованию сторонних библиотек для навигации и состояния.

Ход работы:

Создан файл lib/app/splash/splash_page.dart — стартовый экран с логотипом Flutter на синем фоне:

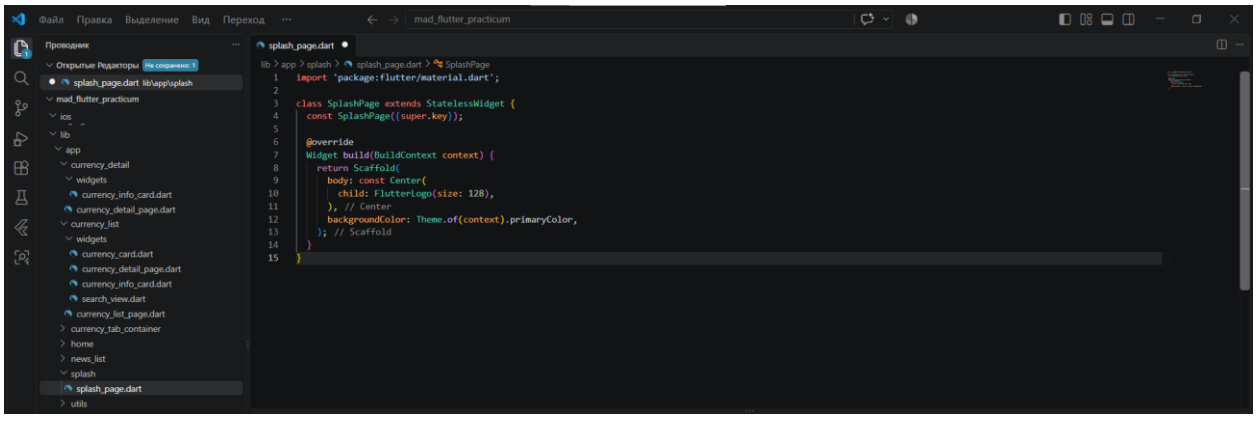


Рисунок 1 - Создание стартового экрана

Подключение SplashPage в main.dart

Использован FutureBuilder, который показывает SplashPage, пока идёт инициализация (задержка 3 секунды), затем переключается на HomePage.

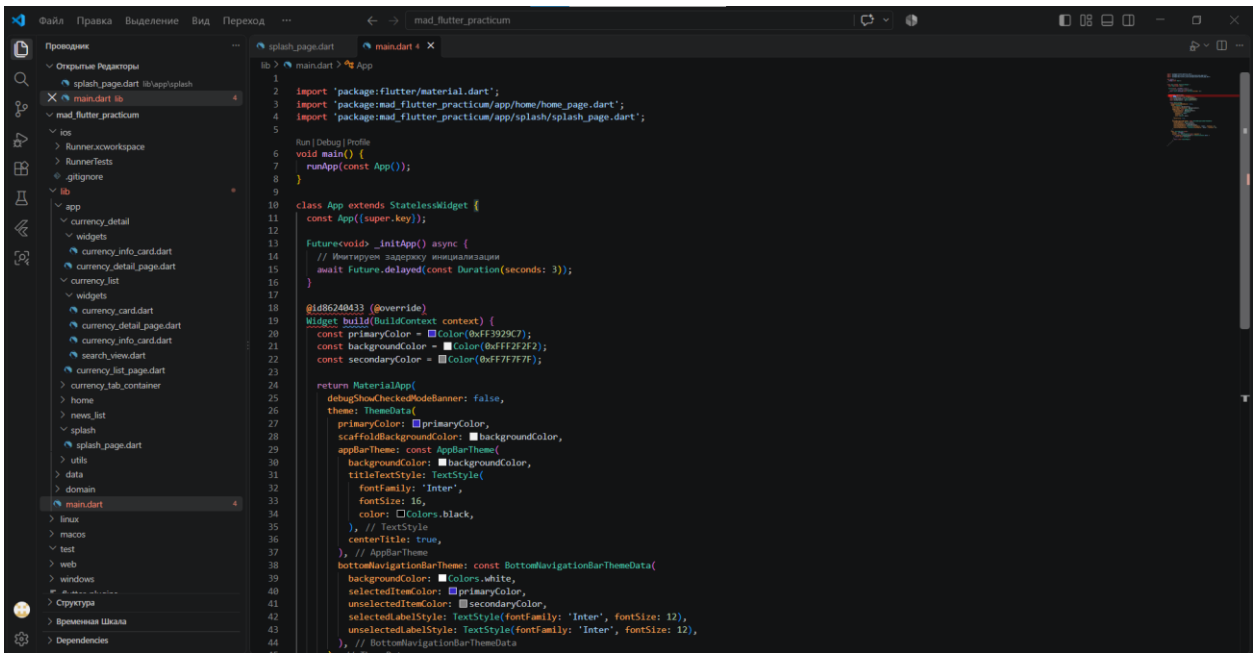


Рисунок 2 - Подключение SplashPage в main.dart

Удаление самописного стека

Папка lib/app/currency_tab_container/ удалена вместе с файлами currency_tab_container.dart и currency_tab_cubit.dart. Соответствующие импорты убраны из других файлов.

Обновление home_page.dart

CurrencyTabContainer заменён на CurrencyListPage. Логика переключения вкладок сохранена через HomeCubit:

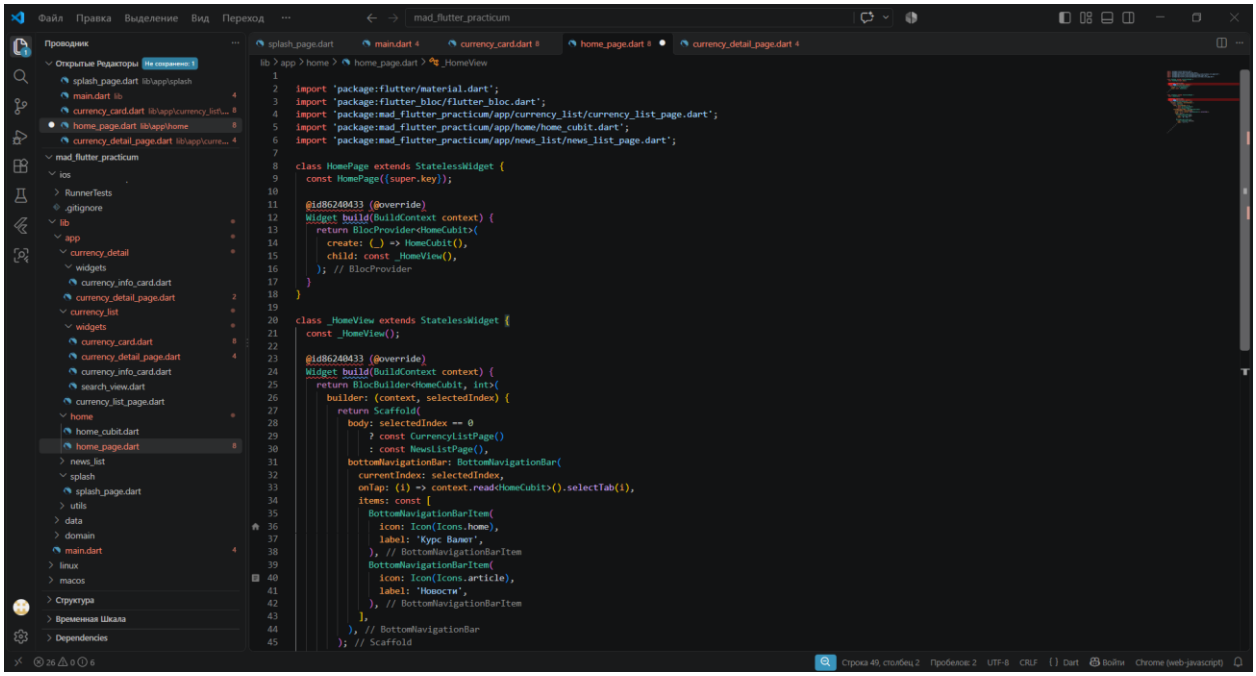


Рисунок 3 - Обновление home_page.dart

Обновление currency_card.dart

Вызов addPage(...) заменён на Navigator.push:

```
@id86240433 (@override)
Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
    onTap: () {
      Navigator.push(
        context,
        MaterialPageRoute(
          builder: (_) => CurrencyDetailPage(title: title),
        ), // MaterialPageRoute
      );
```

Рисунок 4 - Обновление currency_card.dart

Обновление currency_detail_page.dart

Кнопка «Назад» теперь вызывает Navigator.pop(context):

```
@id86240433 (@override)
Widget build(BuildContext context) {
  return Scaffold(
    appBar: AppBar(
      leadingWidth: 80,
      titleSpacing: 24,
      leading: IconButton(
        onPressed: () => Navigator.pop(context),
        icon: const Icon(Icons.arrow_back),
```

Рисунок 5 - Обновление currency_detail_page.dart

Именованные маршруты

Создан файл lib/app/routes/app_routes.dart:

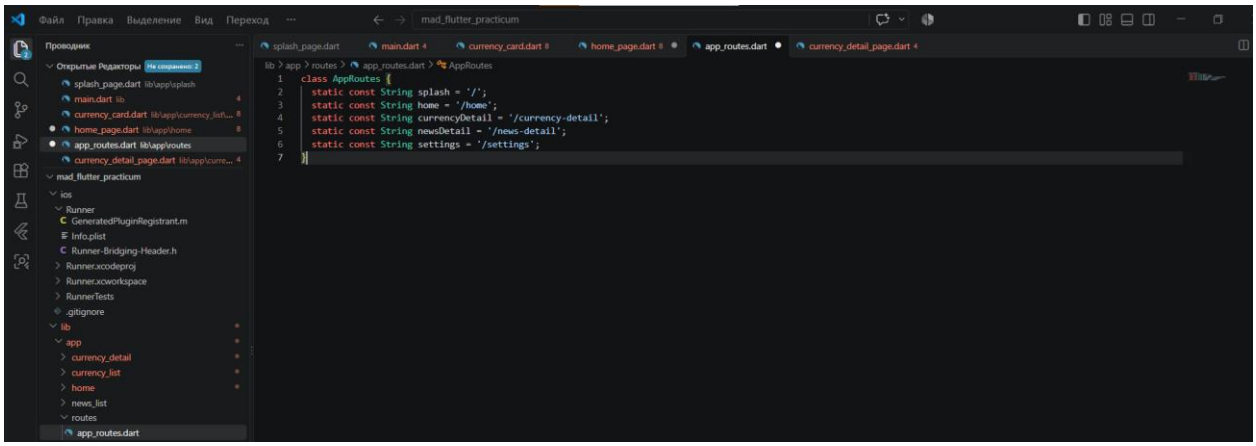
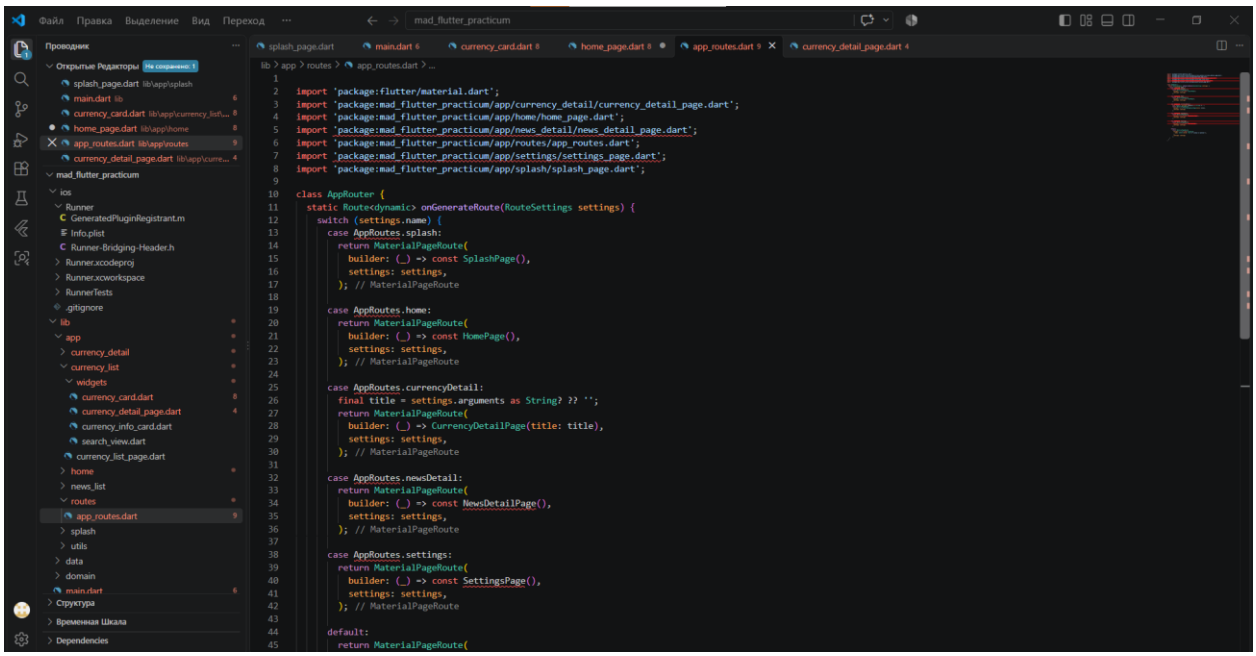


Рисунок 6 - Именованные маршруты

Создан файл lib/app/routes/app_router.dart с onGenerateRoute:



```dart
import 'package:flutter/material.dart';
import 'package:mad_flutter_practicum/app/currency_detail/currency_detail_page.dart';
import 'package:mad_flutter_practicum/app/home/home_page.dart';
import 'package:mad_flutter_practicum/app/news_detail/news_detail_page.dart';
import 'package:mad_flutter_practicum/app/routes/app_routes.dart';
import 'package:mad_flutter_practicum/app/settings/settings_page.dart';
import 'package:mad_flutter_practicum/app/splash/splash_page.dart';

class AppRouter {
  static Route<dynamic> onGenerateRoute(RouteSettings settings) {
    switch (settings.name) {
      case AppRoutes.splash:
        return MaterialPageRoute(
          builder: (_) => const SplashPage(),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute

      case AppRoutes.home:
        return MaterialPageRoute(
          builder: (_) => const HomePage(),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute

      case AppRoutes.currencyDetail:
        final title = settings.arguments as String? ?? '';
        return MaterialPageRoute(
          builder: (_) => CurrencyDetailPage(title: title),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute

      case AppRoutes.newsDetail:
        return MaterialPageRoute(
          builder: (_) => const NewsDetailPage(),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute

      case AppRoutes.settings:
        return MaterialPageRoute(
          builder: (_) => const SettingsPage(),
          settings: settings,
        ); // MaterialPageRoute

      default:
        return MaterialPageRoute(
```

Рисунок 7 - app_router.dart с onGenerateRoute

Нативный Splash через flutter_native_splash

В pubspec.yaml добавлен пакет flutter_native_splash: ^2.4.0 и блок конфигурации:

```yaml
flutter_native_splash:
  color: "#3929C7"
  image: assets/icons/splash_logo.png
  android: true
  ios: true
  web: false
```

Рисунок 8 - Нативный Splash через flutter_native_splash

Два дополнительных экрана

NewsDetailPage — открывается при тапе на новость. Возвращает результат через Navigator.pop(context, result):

```dart
  @override
  Widget build(BuildContext context) {
    return Scaffold(
      appBar: AppBar(title: const Text('Новости')),
      body: Padding(
        padding: const EdgeInsets.fromLTRB(22, 16, 22, 40),
        child: ListView.separated(
          itemCount: _news.length,
          separatorBuilder: (_, __) => const SizedBox(height: 16),
          itemBuilder: (context, i) {
            final item = _news[i];
            return NewsCard(
              title: item['title']!,
              date: item['date']!,
              source: item['source']!,
              url: item['url']!,
            ); // NewsCard
          },
        ), // ListView.separated
      ), // Padding
    ); // Scaffold
  }
}
```

Рисунок 8 - Реализация экрана списка новостей (`news_list_page.dart`)

Создан файл lib/app/settings/settings_page.dart — дополнительный экран настроек:

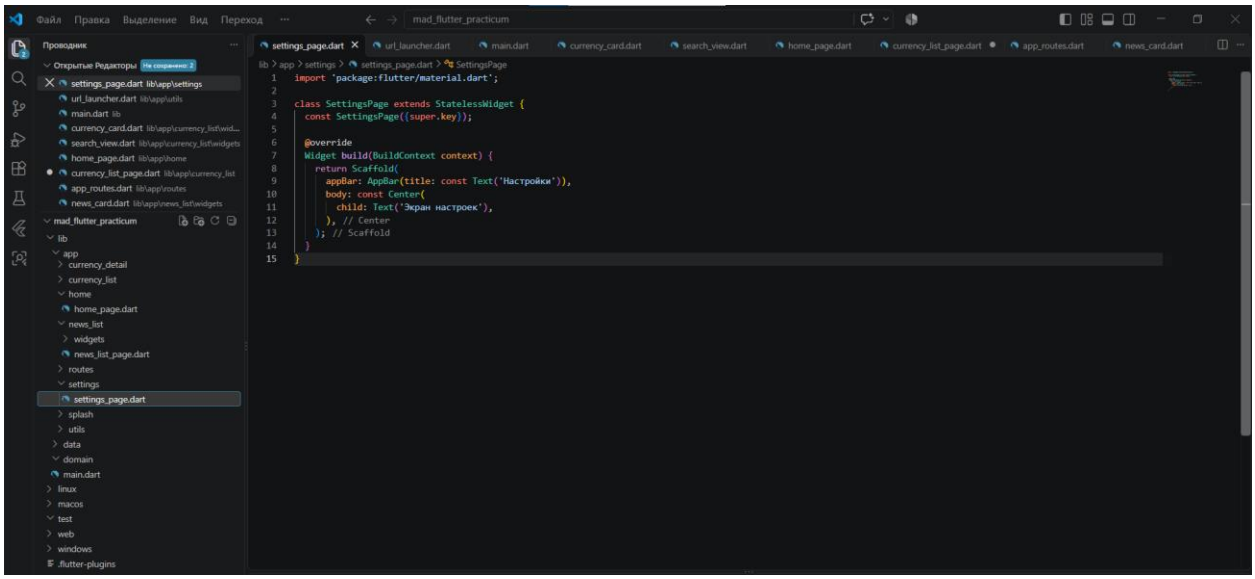


Рисунок 9 – SettingsPage

Обработка результата на исходном экране

В news_card.dart результат, возвращённый из NewsDetailPage, обрабатывается через SnackBar:

```dart
final String source;
final String url;

@override
Widget build(BuildContext context) {
  return GestureDetector(
    onTap: () async {
      final result = await Navigator.pushNamed(
        context,
        AppRoutes.newsDetail,
        arguments: title,
      );
      if (result != null && context.mounted) {
        ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(
          SnackBar(content: Text(result.toString())),
        );
      }
```

Рисунок 10 – Обработка результата

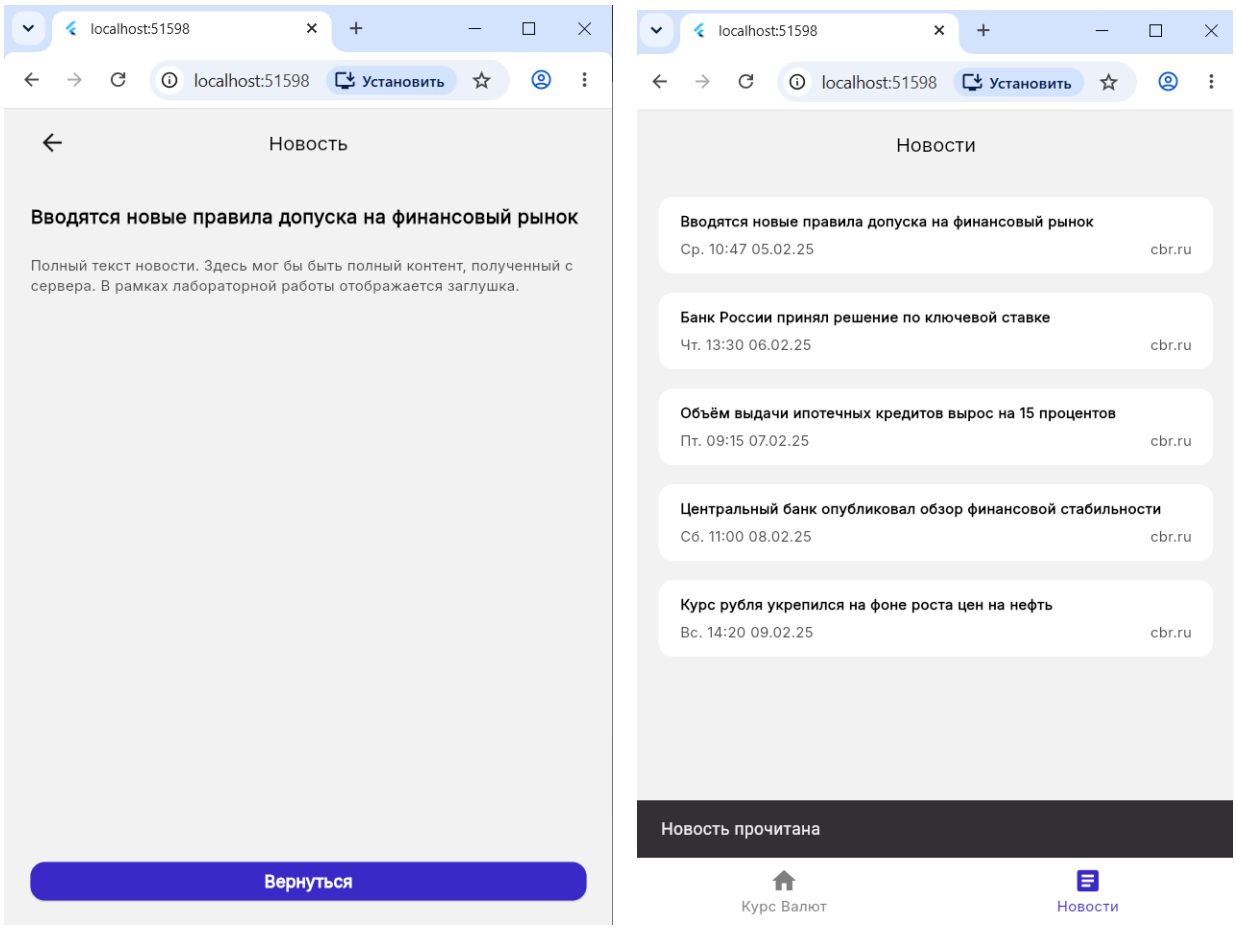


Рисунок 11 – NewsDetailPage

Расширенные сценарии навигации

pushNamedAndRemoveUntil — переход на главный экран с полной очисткой стека:

```dart
// Возврат на главную с очисткой стека
SizedBox(
  width: double.infinity,
  child: ElevatedButton(
    onPressed: () {
      Navigator.pushNamedAndRemoveUntil(
        context,
        AppRoutes.home,
        (route) => false,
      );
    },
    style: ElevatedButton.styleFrom(
      backgroundColor: Theme.of(context).primaryColor,
      foregroundColor: Colors.white,
      padding: const EdgeInsets.symmetric(vertical: 14),
      shape: RoundedRectangleBorder(
        borderRadius: BorderRadius.circular(12),
      ), // RoundedRectangleBorder
    ),
```

Рисунок 12 – Сценарии навигации

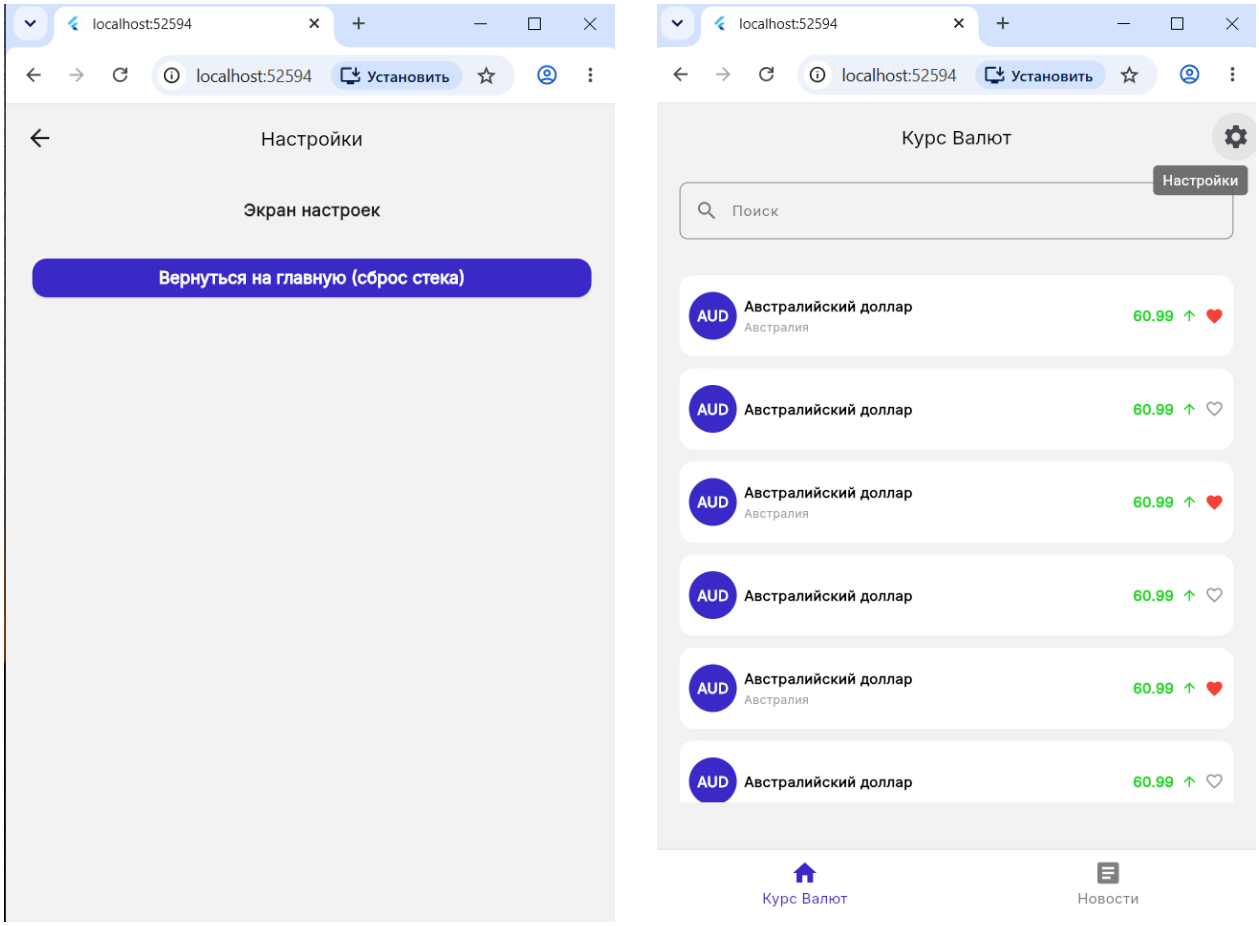


Рисунок 13 - обновлённый SettingsPage

Модальные элементы

Реализованы и обрабатываются все четыре типа:

```
// 1. Диалог подтверждения
_buildButton(
  context: context,
  label: 'Показать диалог',
  icon: Icons.chat_bubble_outline,
  color: Colors.blue,
  onPressed: () => _showConfirmDialog(context),
),
const SizedBox(height: 12),

// 2. Нижняя модальная панель
_buildButton(
  context: context,
  label: 'Показать нижнюю панель',
  icon: Icons.arrow_upward,
  color: Colors.teal,
  onPressed: () => _showBottomSheet(context),
),
const SizedBox(height: 12),

// 3. Выбор даты
_buildButton(
  context: context,
  label: 'Выбрать дату',
  icon: Icons.calendar_today,
  color: Colors.orange,
  onPressed: () => _showDatePicker(context),
),
const SizedBox(height: 12),

// 4. Выбор времени
_buildButton(
  context: context,
  label: 'Выбрать время',
  icon: Icons.access_time,
  color: Colors.purple,
  onPressed: () => _showTimePicker(context),
),
const SizedBox(height: 24),

// Возврат на главную с очисткой стека
 buildButton(
```

Рисунок 14 - Модальные элементы

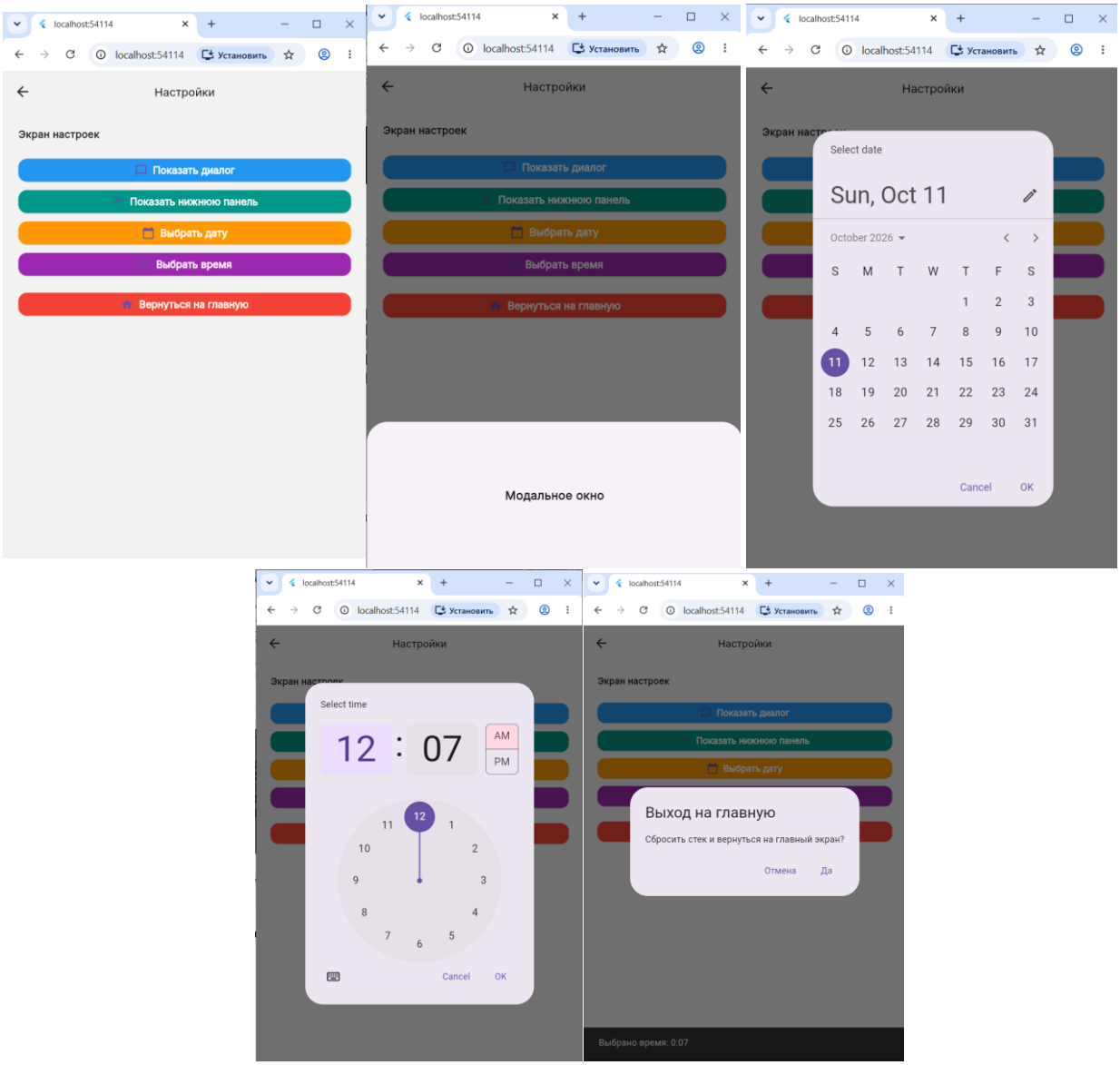


Рисунок 15 – Результат

Кастомный анимационный переход

Создан кастомный переход через PageRouteBuilder — сочетание Fade (появление) и Scale (масштабирование)

```
nTap: () {
 Navigator.push(
   context,
   _fadeScaleRoute(CurrencyDetailPage(title: title)),
 );
,
hild: DecoratedBox(
```

```
Route<T> _fadeScaleRoute<T>(Widget page) {
  return PageRouteBuilder<T>(
    pageBuilder: (_, __, ___) => page,
    transitionDuration: const Duration(milliseconds: 400),
    transitionsBuilder: (_, animation, __, child) {
      final curved = CurvedAnimation(
        parent: animation,
        curve: Curves.easeInOut,
      ); // CurvedAnimation
      return FadeTransition(
        opacity: curved,
        child: ScaleTransition(
          scale: Tween<double>(begin: 0.95, end: 1).animate(curved),
          child: child,
        ), // ScaleTransition
      ); // FadeTransition
    },
  ); // PageRouteBuilder
}
```

Рисунок 16 - Кастомный анимационный переход